REVIVAL
consulting services

4ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας ΕΚΠΑ

The Intelligent Restocking Agent:

Bridging ERPs with AI

Από «νεκρά» δεδομένα τιμολόγησης σε actionable sales forecasts



6 έως 8 Νοεμβρίου 2026

Διαγωνισμός ΕΚΠΑ 2026

Το ERP καταγράφει κάθε πώληση, αλλά δεν προβλέπει πότε ο πελάτης θα μείνει out-of-stock

1. Routine τηλεφωνικές παραγγελίες

   Ο sales rep ξοδεύει μεγάλο μέρος της ημέρας σε παραγγελίες που επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα.

2. Out-of-stock στον πελάτη

   Όταν το ράφι αδειάσει πριν από την επόμενη παραγγελία, ο πελάτης αγοράζει από τον ανταγωνιστή.

3. Τα δεδομένα υπάρχουν ήδη στο ERP

   Κάθε τιμολόγιο λέει ποιος αγόρασε, τι, πόσο και πότε. Από εκεί βγαίνει το burn rate κάθε πελάτη.

The Challenge

Can you transform “dead” invoicing data into actionable sales forecasts?

Τα ελληνικά ERP, όπως SoftOne, Entersoft και Epsilon Net, κρατούν τις πωλήσεις σε δομή header και lines. Τα δεδομένα του challenge ακολουθούν το schema του SoftOne.

REVIVAL
consulting services

Ζητάμε ένα Intelligent Agent (middleware) που μετατρέπει τα τιμολόγια σε Suggested Orders

Τα τέσσερα objectives της λύσης

1. **Data Ingestion**

   Σωστό join header (SALDOC) και lines (MTRLINES), από τα αρχεία ή από το mock ERP API.

2. **Consumption Logic**

   Burn rate ανά πελάτη και ανά είδος, και πρόβλεψη του stock depletion date.

3. **Proactive Alerting**

   Αυτόματο Suggested Order σε JSON πριν ο πελάτης μείνει out-of-stock, αποθηκευμένο ως draft order στο ERP.

4. **Dashboard**

   Ο Account Manager βλέπει ποιοι πελάτες είναι «At Risk», πότε και για ποια είδη.

Tech stack

Python, Node.js, PHP ή .NET, με όποιες libraries θέλετε (Pandas, NumPy κ.λπ.).

Όλα τα δεδομένα είναι synthetic, χωρίς στοιχεία πραγματικών πελατών.

Στο data pack θα βρείτε τα datasets, το mock ERP και README με το data dictionary.

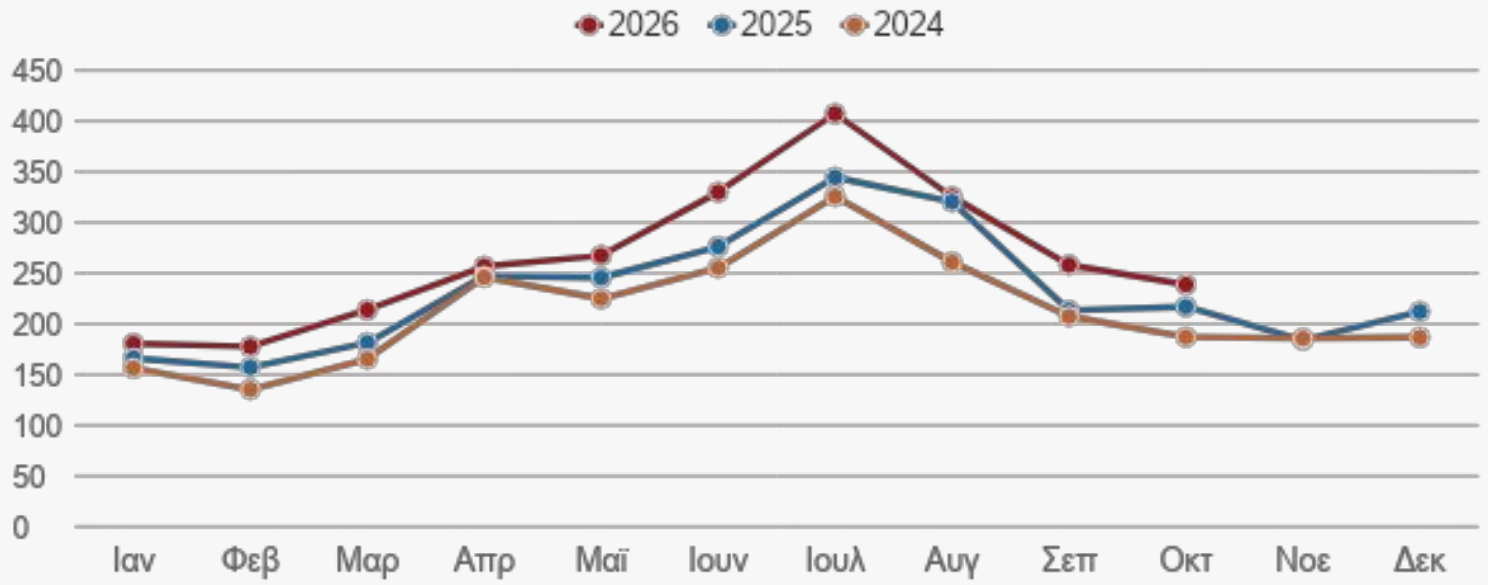
REVIVAL
consulting services

Το dataset έχει 24.365 τιμολόγια από 140 πελάτες για 80 είδη, σε 34 μήνες

Synthetic δεδομένα της εταιρείας DEMO ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., Ιανουάριος 2024 έως Οκτώβριος 2026

Πελάτες (TRDR)	Είδη (MTRL)	Τιμολόγια (SALDOC)	Lines (MTRLINES)	Net sales
140	80	24.365	105.757	7,96 εκ. €

Net sales ανά μήνα, σε χιλ. €



- Seasonality: Τον Ιούλιο του 2026 οι πωλήσεις ήταν 2,3 φορές αυτές του Ιανουαρίου.
- Πελάτες: 35 mini markets, 39 καφέ-μπαρ, 48 εστιατόρια και 18 ξενοδοχεία σε 5 περιοχές.

Πηγή: SALDOC.csv του data pack. Τιμολόγια μείον πιστωτικά, χωρίς τα ακυρωμένα.

Κάθε τιμολόγιο έχει ένα header στο SALDOC και κατά μέσο όρο 4,2 lines στο MTRLINES

Βασικά πεδία του schema και τι θα συναντήσετε στα δεδομένα

Table	Field	Περιγραφή
SALDOC	FINDOC	Document ID, το key για το join
SALDOC	TRNDATE	Ημερομηνία, υπάρχει μόνο στο header
SALDOC	TRDR	Customer ID (TRDR.csv)
SALDOC	SERIES	7021 τιμολόγιο, 7071 πιστωτικό
SALDOC	ISCANCEL	1 σημαίνει ακυρωμένο παραστατικό
MTRLINES	MTRL	Item ID (MTRL.csv)
MTRLINES	QTY1	Ποσότητα, θετική και στα πιστωτικά
MTRLINES	PRICE, DISC1PRC	Τιμή μονάδας και έκπτωση %

Data quality, όπως σε κάθε real ERP

362 cancelled παραστατικά (ISCANCEL = 1), με τα lines τους ακόμα στο MTRLINES.

457 πιστωτικά (credit notes) για επιστροφές.

6.552 free goods lines με τιμή 0.

2.498 lines μεταφορικών, που είναι service και πρέπει να εξαιρεθούν.

REVIVAL
consulting services

Τα δεδομένα δίνονται σε CSV και JSON και μέσα από ένα mock ERP API

Περιεχόμενα του data pack και endpoints του mock_erp_server.py

Αρχεία στον φάκελο data

File	Περιεχόμενο
SALDOC.csv, MTRLINES.csv	Headers και lines παραστατικών
saldoc.json	Τα ίδια, με nested lines
TRDR.csv, MTRL.csv, PRSN.csv	Customers, items, salesmen
PROMO.csv	Promotions
greek_holidays.csv	Ελληνικές αργίες 2024 έως 2027
prediction_targets.csv	1.975 ζεύγη customer × item

Mock ERP API, port 8080

Endpoint	Response
GET /api/saldoc	Παραστατικά με nested lines, με pagination
GET /api/saldoc/{FINDOC}	Ένα παραστατικό
GET /api/customers, /api/items	Customers, items
GET /api/salesmen, /api/promotions	Salesmen, promotions
POST /api/draft-orders	Αποθηκεύει Suggested Order ως draft

REVIVAL
consulting services

Κάθε ομάδα παραδίδει forecast για 1.975 ζεύγη, Suggested Orders και dashboard

Deliverables για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου

1. Stock depletion forecast

   Το submission_template.csv συμπληρωμένο. Κενό, αν ο πελάτης δεν μένει out-of-stock μέσα σε 90 ημέρες.

2. Suggested Orders

   JSON όπως το sample_suggested_order.json, μέσω POST /api/draft-orders.

3. Dashboard «At Risk»

   Ο Account Manager βλέπει ποιοι πελάτες κινδυνεύουν και εγκρίνει το Suggested Order.

4. Code και live demo

   Repository με τον κώδικα και live demo στην παρουσίαση των λύσεων.

REVIVAL
consulting services

Suggested Order (JSON)


```
{"TRDR": 1004,
 "SUGGESTED_DELIVERY_DATE": "2026-11-04",
 "REASON": "Το νερό 0,5L τελειώνει στις 6/11",
 "LINES": [{"MTRL": 5001, "QTY1": 12,
  "PREDICTED_DEPLETION_DATE": "2026-11-06",
  "CONFIDENCE": 0.8}]}
```

Το naive baseline έχει MAE 16,1 ημέρες, και αυτό είναι το όριο που πρέπει να περάσετε

Evaluation criteria και πώς μετράμε το Algorithm Accuracy

Κριτήριο	Βάρος	Τι κοιτάμε
Technical Implementation	40 %	Code correctness, header και lines, scalability
Algorithm Accuracy	30 %	Πόσο κοντά πέφτει το stock depletion date
Business Impact	20 %	Χρόνος που κερδίζει ο sales rep, ευκολία χρήσης
Innovation	10 %	Seasonality, promotions, νέες ιδέες

Πώς μετράμε το accuracy

Τα δεδομένα είναι simulation, οπότε ξέρουμε το πραγματικό stock depletion date κάθε ζεύγους.

Μετράμε MAE (Mean Absolute Error) σε ημέρες και το ποσοστό προβλέψεων μέσα σε 3 και 7 ημέρες.

Ζεύγος που λείπει από το submission μετρά 60 ημέρες error. Κενή ημερομηνία σημαίνει no depletion μέσα σε 90 ημέρες.

REVIVAL
consulting services

Το Innovation κερδίζεται με seasonality, promotions και σωστό χειρισμό του cold start

Ιδέες για το 10 % του Innovation

1

Seasonality

Τουρισμός, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα αλλάζουν την κατανάλωση. Το greek_holidays.csv έχει τις αργίες έως το 2027.

2

Promotions

Το PROMO.csv έχει 45 promos, από τα οποία 2 πέφτουν μέσα στο forecast horizon.

3

Cold start

10 πελάτες ξεκίνησαν το 2026 με λίγο ιστορικό. Το forecast τους χρειάζεται δεδομένα από παρόμοιους πελάτες.

4

Explainability με LLM

Ένα LLM μπορεί να γράψει το μήνυμα προς τον πελάτη και να εξηγήσει στον sales rep γιατί προτείνεται η παραγγελία.

REVIVAL
consulting services

Ευχαριστούμε!

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Website: www.revivalsa.com

LinkedIn: Revival Consulting Services S.A.

Facebook: Revival Consulting Services S.A.

YouTube: Revival Consulting Services S.A.

Τηλέφωνο: 210 515 6800

Email: info@revivalsa.gr

Κεντρικό: Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, 104 42, Αθήνα

Υποκατάστημα Αθήνας: Λένορμαν 194 – 196, 104 44, Αθήνα

Τεχνολογικό Hub Β. Ελλάδος - Cactus: Πλατεία Μοριχόβου 1, 54 625, Θεσσαλονίκη

Υποκατάστημα Κύπρου: Στασικράτους 16, Λευκωσία - Κύπρος

REVIVAL
consulting services